Fundamentos de Informática

Prof. Fernando Garcia
fernandogdcf@cefetmg.br

Codificação

- A partir do momento em que houve a necessidade de troca de informações entre computadores, houve necessidade de um código universal de representação
  - Década de 60
  - Normalmente consistem em tabelas com grupos de bits que representam determinados caracteres

Codificação – Tabela ASCII

- American Standard Code for Information Interchange

Binary	Oct	Dec	Hex	Glyph		
				1963	1965	1967
010 0000	040	32	20	space		
010 0001	041	33	21	!		
010 0010	042	34	22	"		
010 0011	043	35	23	#		
010 0100	044	36	24	$		
010 0101	045	37	25	%		
010 0110	046	38	26	&		
010 0111	047	39	27	'		
010 1000	050	40	28	(		
010 1001	051	41	29	)		
010 1010	052	42	2A	*		
010 1011	053	43	2B	+		
010 1100	054	44	2C	,		
010 1101	055	45	2D	-		
010 1110	056	46	2E	.		
010 1111	057	47	2F	/		
011 0000	060	48	30	0		
011 0001	061	49	31	1		
011 0010	062	50	32	2		
100 0001	101	65	41	A		
100 0010	102	66	42	B		
100 0011	103	67	43	C		
100 0100	104	68	44	D		
100 0101	105	69	45	E		
100 0110	106	70	46	F		
100 0111	107	71	47	G		
100 1000	110	72	48	H		
100 1001	111	73	49	I		
100 1010	112	74	4A	J		

Codificação

- Um caractere é um símbolo usado para escrever texto em alguma língua.
  ! " - 9 A B a b ~ À ã ç é ÿ Σ α — “
- O número de caracteres usados pelas diferentes línguas do mundo é muito grande.
- Como representar esses símbolos no computado?
- O consórcio Unicode atribuiu nomes numéricos a mais de 1 milhão de caracteres.
  - Teste pressionando sua tecla “alt”

número Unicode	caractere
33	!
34	"
45	-
57	9
65	A
66	B
97	a
98	b
126	~
192	À
227	ã
231	ç
233	é
255	ÿ
931	Σ
945	α
8212	—
8220	“

Codificação - Unicode

- Nessa amostra, os nomes numéricos dos caracteres estão escritos em notação decimal.
  - Normalmente esses números são escritos em notação hexadecimal.
  - É usual acrescentar o prefixo U+ a cada número

número Unicode	caractere
U+0021	!
U+0022	"
U+002D	-
U+0039	9
U+0041	A
U+0042	B
U+0061	a
U+0062	b
U+007E	~
U+00C0	À
U+00E3	ã
U+00E7	ç
U+00E9	é
U+00FF	ÿ
U+03A3	Σ
U+03B1	α
U+2014	—
U+201C	“

Codificação - Unicode

Símbolo	Ler como / Categoria	Explicação	Exemplos	
$\Rightarrow$	condicional (implicação)	$A \Rightarrow B$ é verdade (em 3 das 4 possibilidades) ambos falsos, ambos verdadeiros ou B verdadeiro	$x = 2 \Rightarrow x^2 = 4$ é verdadeiro, mas $x^2 = 4 \Rightarrow x = 2$ é, considerando todas as possibilidades falso (considerando que o x poderia ser também −2).	U+21D2
$\rightarrow$	implica, se .. então	$\rightarrow$ pode significar o mesmo que $\Rightarrow$ (pois existe outro caso onde ele indica a relação entre domínio e contra domínio de uma função; veja tabela de símbolos matemáticos).		U+2192
$\subset$	lógica proposicional,	$\subset$ pode significar o mesmo que $\Rightarrow$		U+2283

Este é o número 8658_{10}. Teste com o "ALT"

Codificação UTF-8

- O alfabeto Unicode tem mais de 1 milhão caracteres.
  - Quantos bytes precisamos pra representar essa quantidade de caracteres?
    - Pelo menos 3 bytes (24 bits)
  - Usar um número fixo de bytes por caractere não seria eficiente
    - 1 byte é suficiente para codificar os caracteres mais comuns.
  - A solução é recorrer a um código que emprega um número variável de bytes por caractere
    - Alguns caracteres usam 1 byte, outros usam 2 bytes, e assim por diante.

Codificação UTF-8

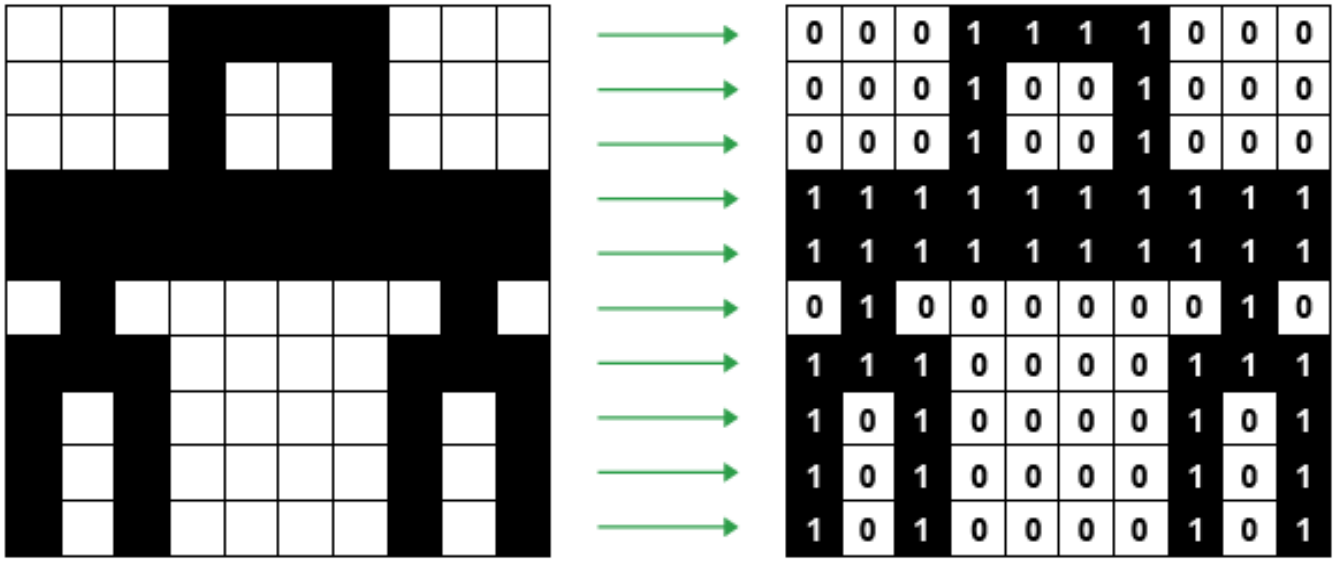
- O código multibyte mais usado é conhecido como UTF-8.
  - Associa uma sequência de 1 a 4 bytes com cada caractere Unicode.
  - Os primeiros 128 caracteres usam o código ASCII de 1 byte por caractere.

número Unicode	caractere	código UTF-8	hexadecimal
U+0021	!	00100001	0x21
U+0022	"	00100010	0x22
U+002D	-	00101101	0x2D
U+0039	9	00100111	0x39
U+0041	A	01000001	0x41
U+0042	B	01000010	0x42
U+0061	a	01100001	0x61
U+0062	b	01100010	0x62
U+007E	~	01111110	0x7E
U+00C0	À	11000011 01000000	0xC380
U+00E3	ã	11000011 10100011	0xC3A3
U+00E7	ç	11000011 10100111	0xC3A7
U+00E9	é	11000011 10101001	0xC3A9
U+00FF	ÿ	11000011 10111111	0xC3BF
U+03A3	Σ	11001110 10100011	0xCEA3
U+03B1	α	11001110 10110001	0xCEB1
U+2014	—	11100010 10000000 10010100	0xE28094
U+201C	“	11100010 10000000 10011100	0xE2809C

0x61	0xC3	0xA7	0xC3	0xA3	0x6F
a	ç		ã		o

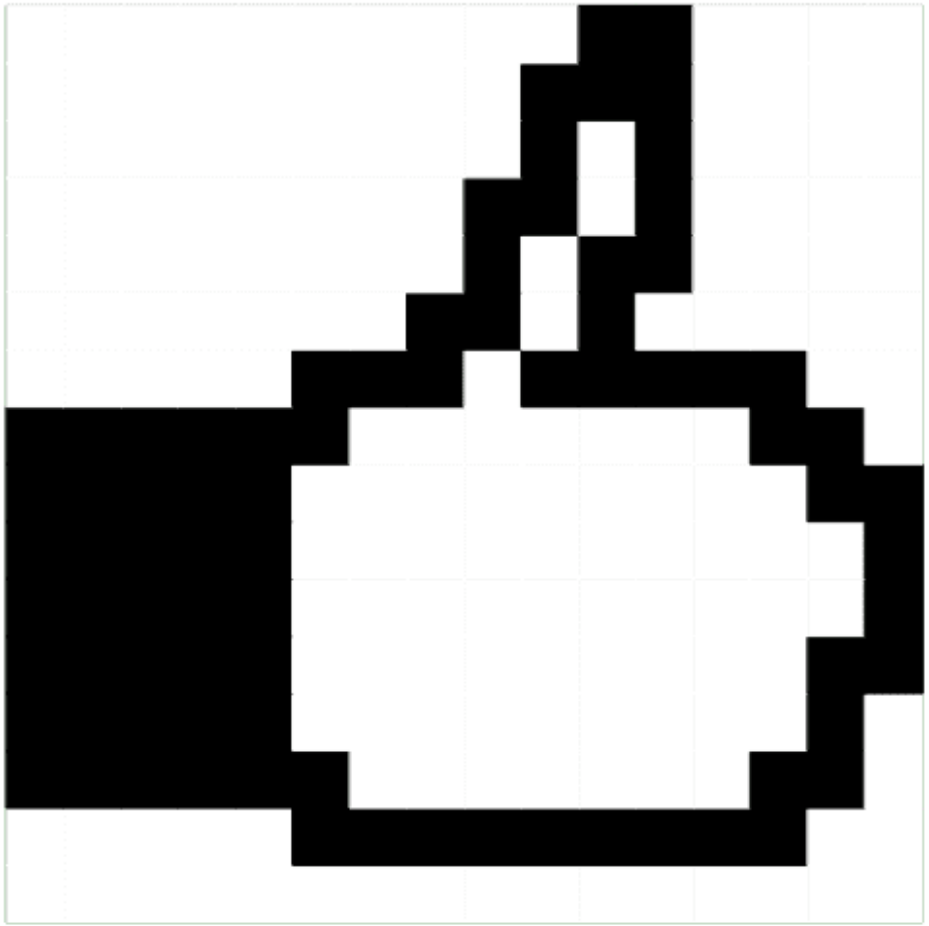
Imagens

- Imagens podem ser representadas em um computador de várias maneiras.
  - Uma delas consiste em uma matriz de 0s e 1s (mapa de bits - bitmap)

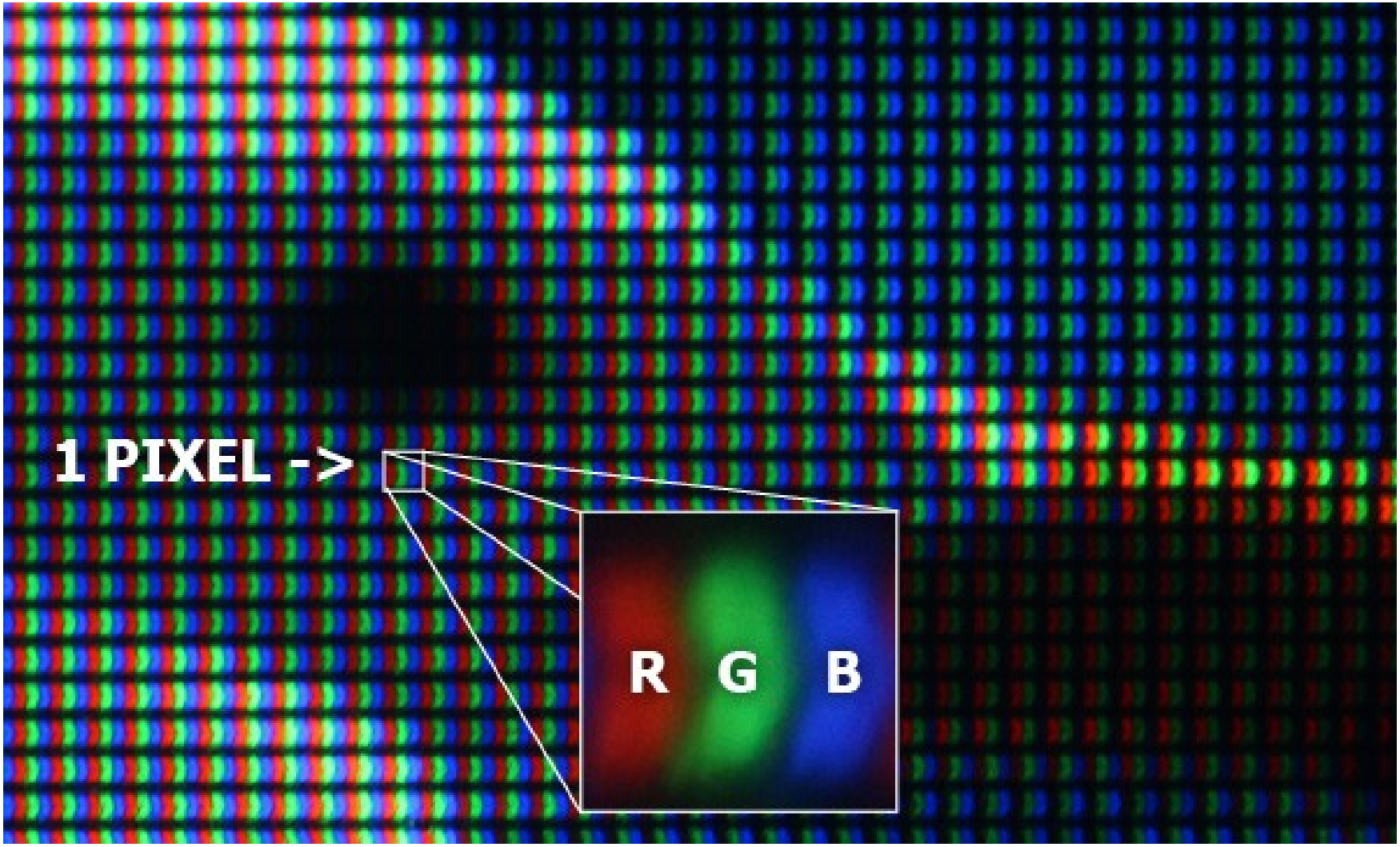


Imagens

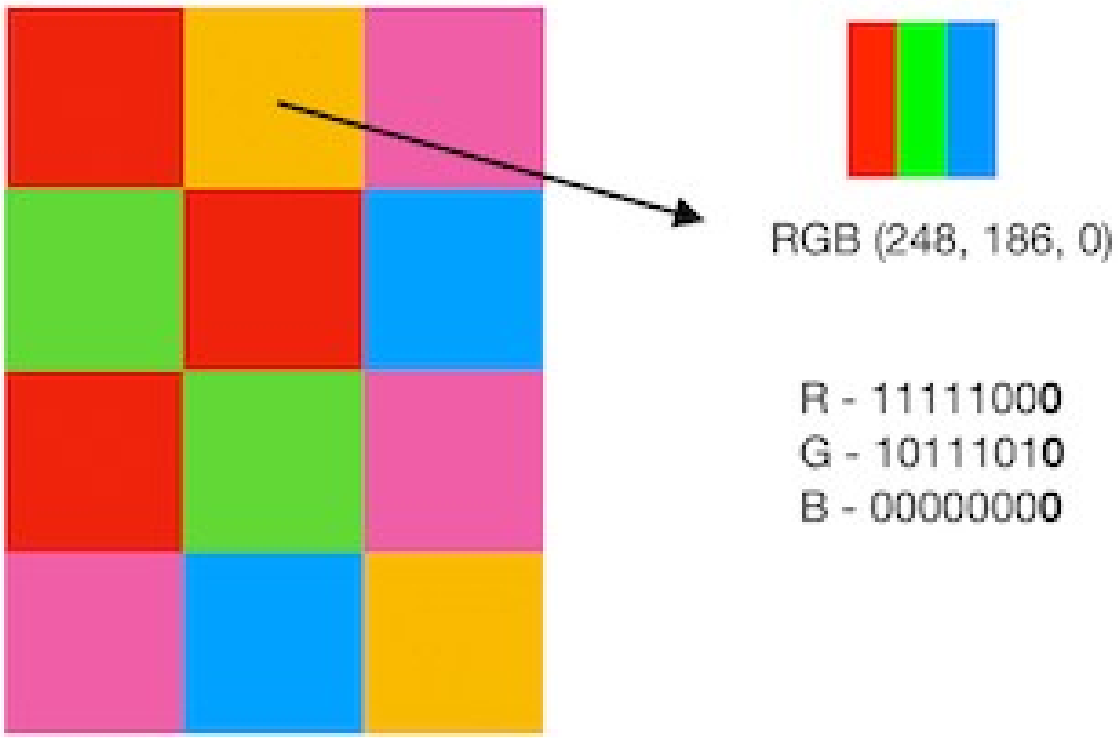
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	0
1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Imagens coloridas?

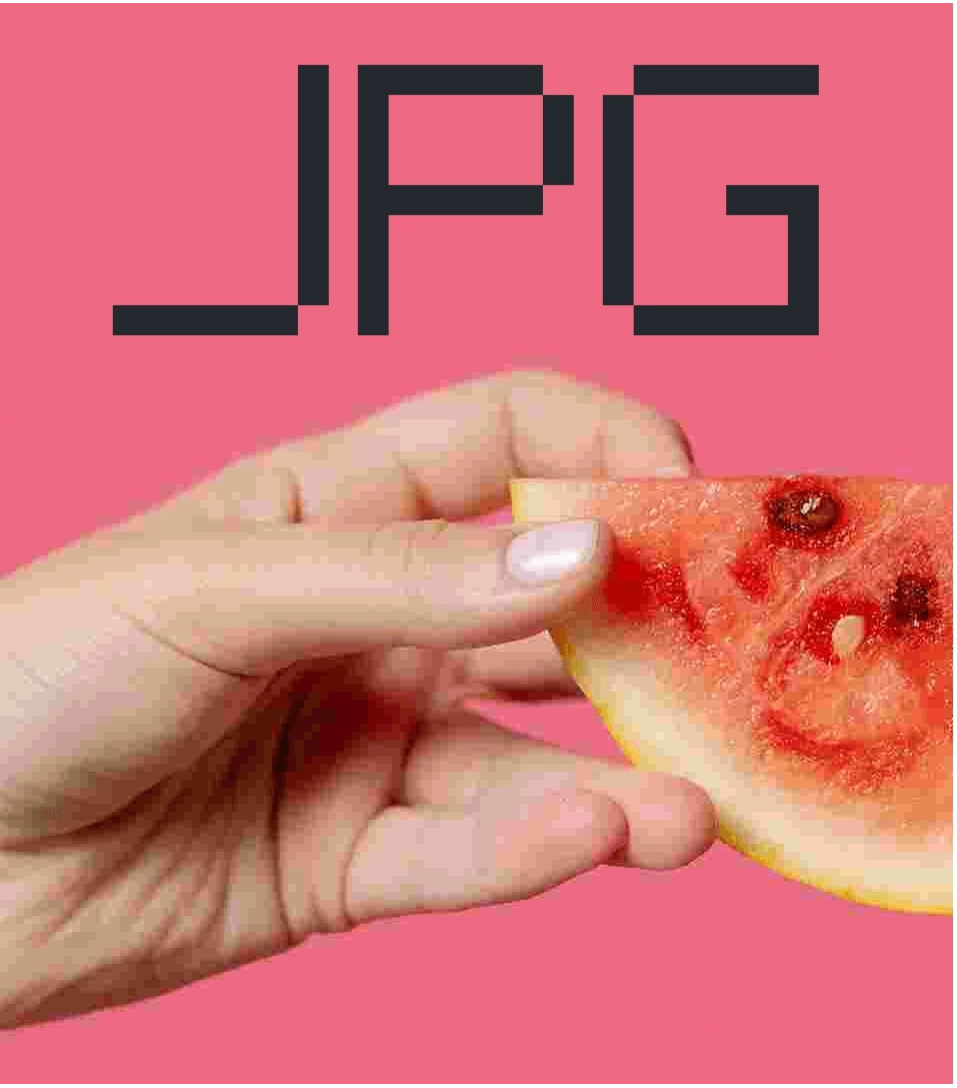


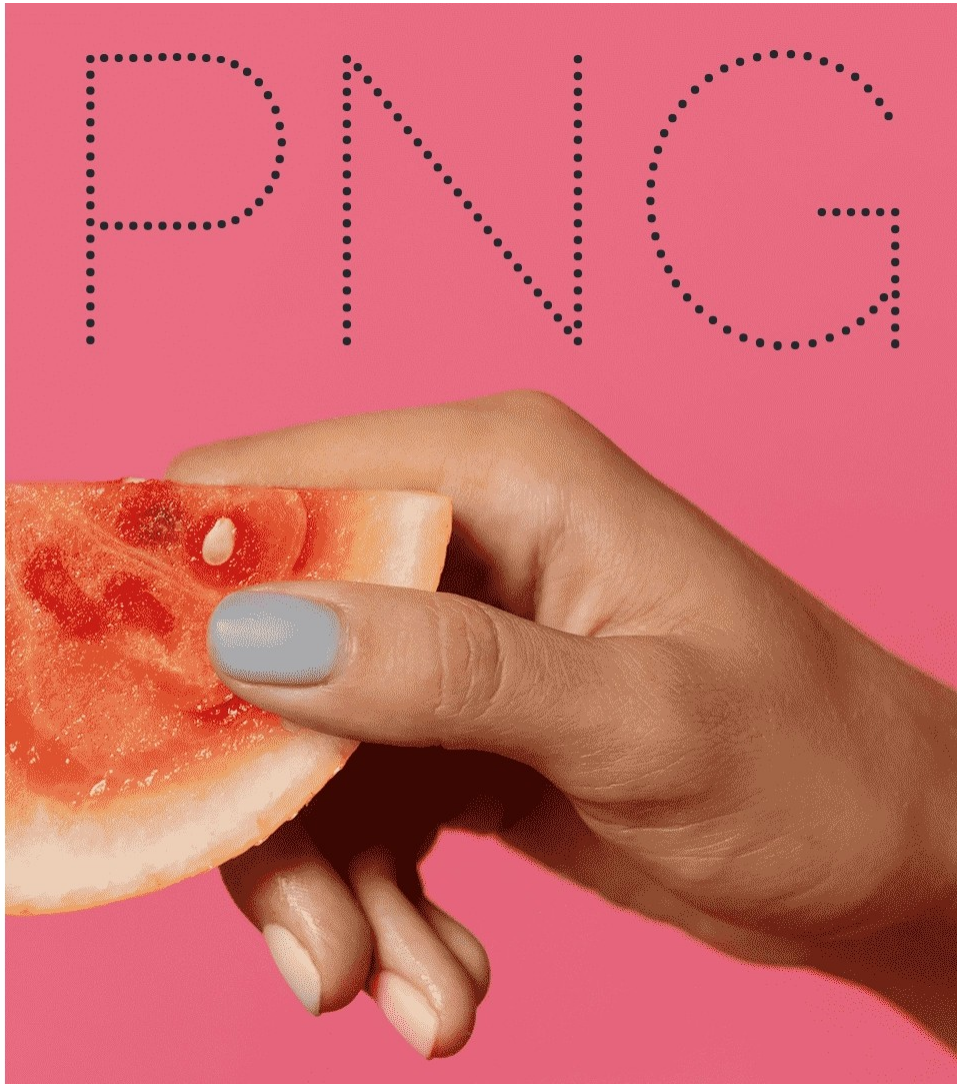
Imagens coloridas?



Compressão de imagens

Compressão de imagens





Compressão de imagens

Links úteis

- https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Unicode_characters
- https://www.utf8-chartable.de/unicode-utf8-table.pl